

PROTOKOLL

zum Projekt

RFID



Gruppe / Klasse	Protokollführer	Unterschrift
4AHELS	Moritz Klein	
Übungs- / Abgabedatum	Protokollführer	Unterschrift
Sommersemester 2026 / 27.05.2026	Christoph Hackl	
Lehrer	Mitarbeiter	Unterschrift
TILLICH und CHRA		
Note	Mitarbeiter	Unterschrift

MESSOBJEKTE:

RFID-Lesegerät
RFID-Tag

VERWENDETE GERÄTE:

Voltcraft VC271 TRMS
Tektronix TBS 1052B
HAMEG LC-Meter 1880
EMG 18135 Power Supply
Hameg 10Mhz Function Generator HM8030-6
RSDS 1104CFL Digital Storage Oscilloscope

Inhaltsverzeichnis

1	Aufbau der NE555 Timerschaltung	3
1.1	Schaltung	3
1.2	Messvorgang	3
1.3	Messergebnis	3
1.4	Interpretation	4
2	Aufbau der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe	4
2.1	Schaltung	4
2.2	Messvorgang	4
2.3	Messergebnis	5
2.4	Interpretation	5
3	Aufbau des Übertragers	5
3.1	Schaltung und Berechnung	5
3.2	Messvorgang	5
3.3	Messergebnis	6
3.4	Interpretation	6
4	Aufbau des RFID-Tags	6
4.1	Schaltung	6
4.2	Messvorgang	6
4.3	Messergebnis	6
4.4	Interpretation	7

Einleitung: RFID

RFID (Radio-Frequency Identification) ermöglicht die kontaktlose Identifikation und Datenübertragung über elektromagnetische Felder. Ein RFID-System besteht aus einem Lesegerät (Reader) und einem Transponder (Tag). Das Lesegerät erzeugt über eine Spule ein HF-Feld, das den Tag mit Energie versorgt und die Kommunikation ermöglicht.

1 Aufbau der NE555 Timerschaltung

Ziel dieser Aufgabe ist es mithilfe eines NE555-Timers ein Rechteckssignal für die weitere Schaltung zu erzeugen.

1.1 Schaltung

Die Schaltung Abb. 1 besteht aus einem NE555 Timer-Baustein der auf $t_{ON} = t_{OFF}$ ausgelegt ist und dessen PWM-Frequenz über das Potentiometer R3 gesteuert werden kann..

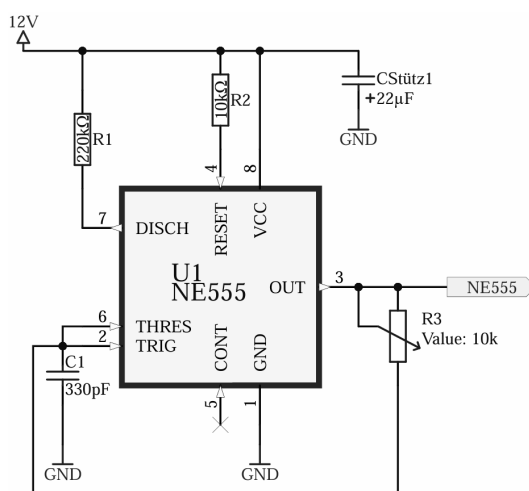


Abbildung 1: Schaltung des Rechteckgenerators

1.2 Messvorgang

Es wurde das Ausgangssignal U_{PWM} der Schaltung mithilfe des Oszilloskops gemessen und die Frequenz mit Hilfe des Potentiometers an die gewünschten 130 kHz angeglichen und die t_{ON} und t_{OFF} zeit mithilfe des Cursors gemessen.

1.3 Messergebnis

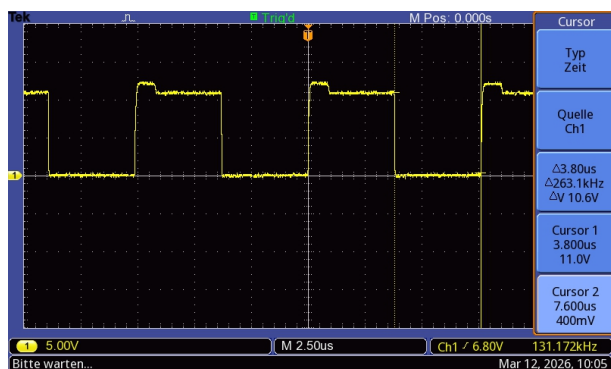


Abbildung 2: t_{OFF} -Messung von U_{PWM}

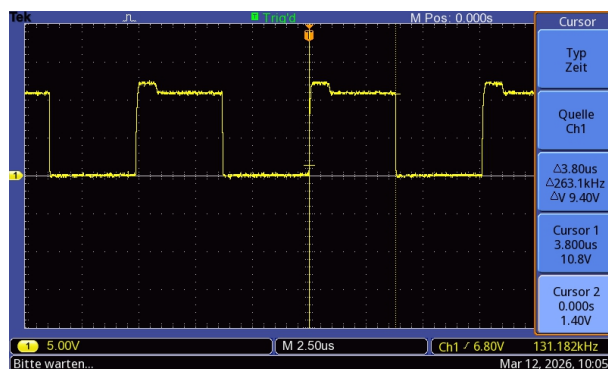


Abbildung 3: t_{ON} -Messung von U_{PWM}

1.4 Interpretation

In Abb. 2 und Abb. 3 ist zu erkennen, dass für U_{PWM} die gewünschte Frequenz von etwa 130 kHz erreicht wird und die Voraussetzung von $t_{ON} = t_{OFF} = 3,8 \mu F$ erreicht wird.

2 Aufbau der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe

In dieser Übung wird die Schaltung um drei Funktionsblöcke ergänzt: Signalverzögerung, MOSFET-Treiberstufe und MOSFET-Gegentaktendstufe. Ziel ist es, das PWM-Signal mit definierter Totzeit aufzubereiten, die MOSFETs sicher und schnell anzusteuern und am Ausgang eine leistungsfähige Endstufe bereitzustellen.

2.1 Schaltung

Die Schaltung Abb. 4 besteht aus:

Signalverzögerung: Das PWM-Signal wird durch NAND-Gatter in Kombination mit RC-Gliedern verzögert. Die Zeitkonstante ergibt sich aus $\tau = R \cdot C$ und beträgt mit $R = 6,8 k\Omega$ und $C = 39 pF$:

$$\tau = 6,8 k\Omega \cdot 39 pF \approx 2,65 \cdot 10^{-7} s \approx 265 ns$$

Damit wird eine Totzeit erzeugt, die ein gleichzeitiges Durchschalten der MOSFETs verhindert.

MOSFET-Treiber: Die verzögerten Signale werden durch mehrere CMOS-Inverter verstärkt. Diese dienen als Treiberstufe, um die MOSFETs mit ausreichend Strom anzusteuern und schnelles Schalten zu ermöglichen.

MOSFET-Gegentakt-Endstufe: Die verstärkten Signale steuern die Endstufe, die aus Q1 und Q2 besteht. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges PWM-Signal am Ausgang.

Der Übertrager am Ausgang ist schon in der Schaltung inkludiert, wird aber erst in Kapitel 3 beschrieben.

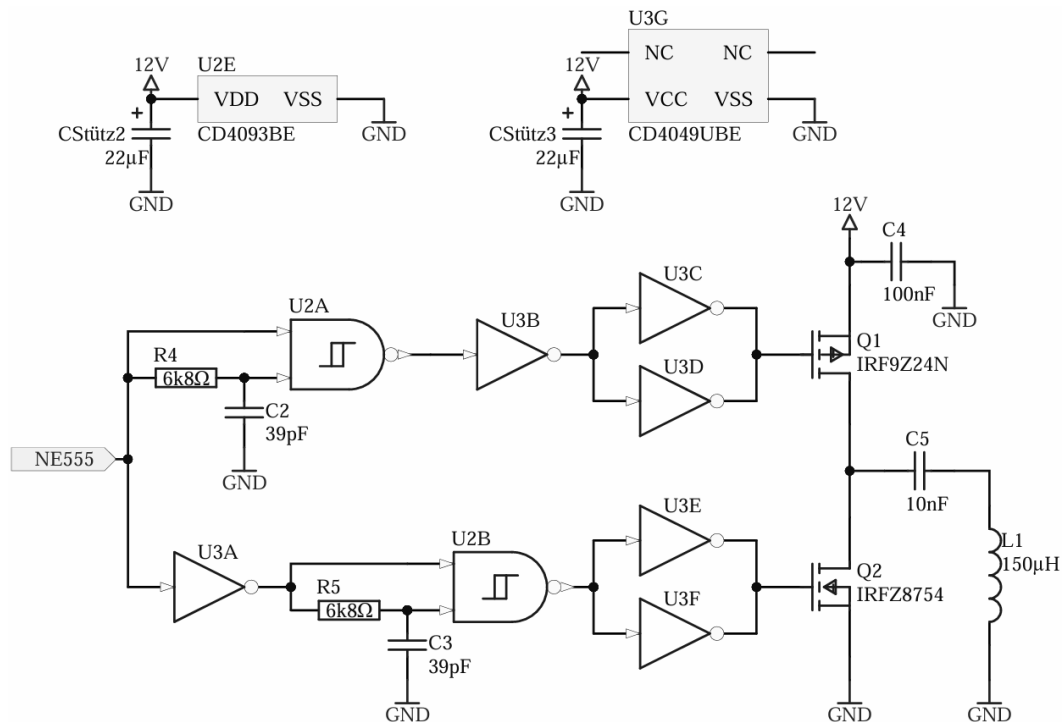


Abbildung 4: Schaltung der Signalverzögerung, MOSFET-Treiber und MOSFET-Endstufe

2.2 Messvorgang

Zunächst wird die Schaltung bis einschließlich der Treiberstufe aufgebaut, um die Signalverzögerung zu verifizieren. Gemessen wird mit dem Oszilloskop an den Ausgängen der beiden MOSFET-Treiber.

2.3 Messergebnis

In Abb. 5, auf CH1 ist der P-Channel, auf CH2 der N-Channel zu sehen. Der P-Channel sperrt etwa 280 ns vor dem Leiten des N-Channels.

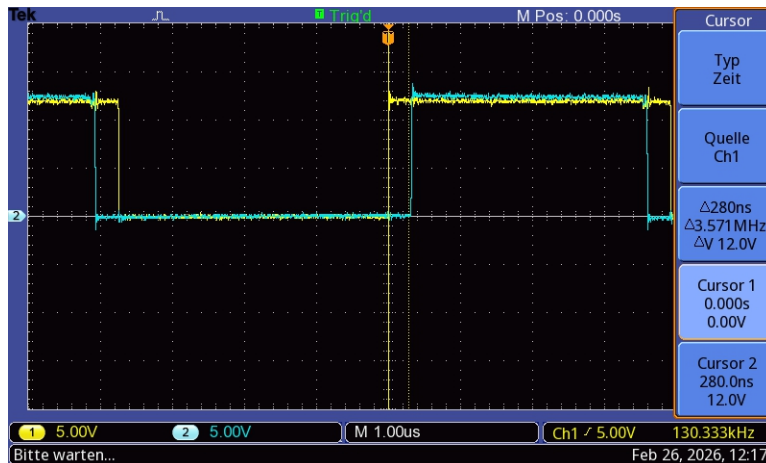


Abbildung 5: Messung am Ausgang der Signalaufbereitung

2.4 Interpretation

Die berechnete Totzeit von ca. 265 ns liegt sehr nahe am gemessenen Versatz von etwa 280 ns . Damit passt die RC-Dimensionierung zur gewünschten Signalverzögerung und verhindert zuverlässig Überschneidungen beim Schalten der MOSFETs.

3 Aufbau des Übertragers

In dieser Aufgabe wird die bestehende Schaltung um einen gleichspannungssperrenden Ausgangskondensator und den Übertrager erweitert. Der Kondensator blockiert den Gleichspannungsanteil der MOSFET-Endstufe, sodass am Übertrager nur der Wechselspannungsanteil anliegt. Der Übertrager wird als Rahmenspule ausgeführt und auf eine Zielinduktivität von $150\text{ }\mu\text{H}$ ausgelegt.

3.1 Schaltung und Berechnung

Die Auslegung erfolgt mit der Näherungsformel für eine Rahmenspule:

$$L = N^2 \cdot d \cdot 10^{-6}$$

Nach der Windungszahl N umgestellt ergibt sich:

$$N = \sqrt{\frac{L}{d \cdot 10^{-6}}}$$

Mit $L = 150\text{ }\mu\text{H}$ und $d = 6,5\text{ cm}$ folgt:

$$N = \sqrt{\frac{150\text{ }\mu\text{H}}{0,065\text{ m} \cdot 10^{-6}}} \approx 48\text{ Windungen}$$

Anschließend wird die Schaltung gemäß Abb. 4 aus Kapitel 2 aufgebaut.

3.2 Messvorgang

Der Übertrager wird zunächst mit rund 48 Windungen gewickelt. Die Sekundärspule wird dabei in gleicher Weise ausgeführt. Danach wird die resultierende Induktivität mit einem LCR-Meter gemessen und mit dem Sollwert verglichen.

3.3 Messergebnis

Bei der ersten Messung mit etwa 48 Windungen wurde eine Induktivität von rund $280 \mu H$ ermittelt. Nach einer Reduktion auf ca. 36 Windungen lag die gemessene Induktivität bei etwa $147 \mu H$.

3.4 Interpretation

Die theoretische Auslegung liefert zwar etwa 48 Windungen, in der praktischen Umsetzung führte dieser Wert jedoch zu einer deutlich zu hohen Induktivität. Durch die Anpassung auf rund 36 Windungen konnte mit ca. $147\mu H$ ein Wert nahe der geforderten $150\mu H$ erreicht werden. Der Serienkondensator erfüllt dabei seine Aufgabe, indem er den Gleichspannungsanteil sperrt und den Übertrager ausschließlich mit Wechselspannung speist.

4 Aufbau des RFID-Tags

In dieser Aufgabe wird der passive RFID-Tag aufgebaut. Das Lesegerät versorgt den Tag über das magnetische Wechselfeld mit Energie.

4.1 Schaltung

Der Tag in Abb. 6 wird als Resonanzkreis aus Spule und parallel geschaltetem Kondensator ausgeführt. Die Resonanzfrequenz wird so gewählt, dass sie zur Anregungsfrequenz des Lesegeräts passt.

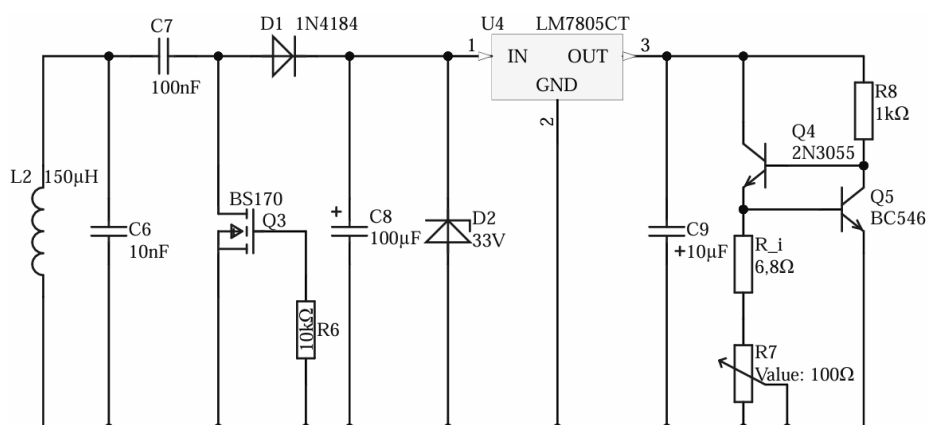


Abbildung 6: Schaltung des RFID-Tags

4.2 Messvorgang

Zu Beginn wird auf der Primärseite die Resonanzfrequenz des Lesegeräts abgeglichen, um die höchstmögliche Energieübertragung auf den Tag zu erreichen. Dazu wird die Frequenz des Anregungssignals so lange verändert, bis am Ausgang des Tags die maximale Gleichspannung gemessen wird.

Anschließend werden am Tag die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom gemessen. Die Kopplung zwischen Reader und Tag bleibt dabei unverändert, damit nur der Einfluss der Last untersucht wird. Die Last am Ausgang wird über das Potentiometer schrittweise erhöht. Mit sinkendem Lastwiderstand steigt der Ausgangsstrom des Tags an. Für jeden Einstellpunkt werden die Ausgangsspannung hinter dem 5V-Wandler sowie der zugehörige Ausgangsstrom aufgenommen.

Wird die Last weiter erhöht, erreicht der 5V-Wandler seine Belastungsgrenze. Ab diesem Punkt kann die Ausgangsspannung nicht mehr konstant auf 5 V gehalten werden und bricht deutlich ein. Dieser Bereich markiert den maximal nutzbaren Ausgangsstrom des Tags.

4.3 Messergebnis

Die Messung zeigt, dass der 5V-Wandler die Ausgangsspannung bis zu einem Strom von etwa 71 mA stabil bei 5 V halten kann. Bei einer weiteren Erhöhung des Laststroms fällt die Ausgangsspannung jedoch ab. Ab

ungefähr 72 mA beginnt der Spannungsregler einzubrechen, bei 79 mA liegen nur noch etwa $1,8\text{ V}$ an.

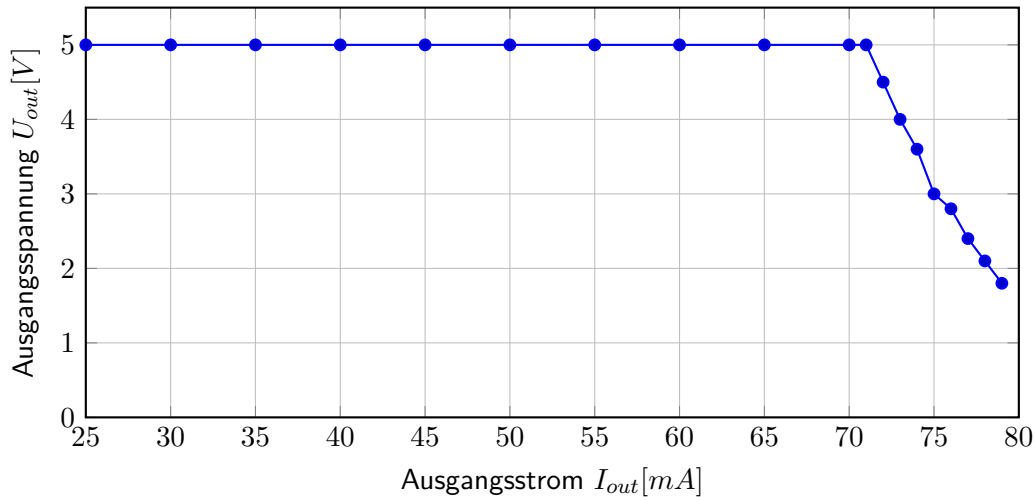


Abbildung 7: Kennlinie des 5V-Wandlers am Ausgang des Tags

4.4 Interpretation

Die Kennlinie in Abb. 7 zeigt das typische Verhalten eines belasteten, kontaktlos versorgten Systems. Bis etwa 71 mA steht am Ausgang eine stabile Versorgung von 5 V zur Verfügung. Wird die Last darüber hinaus erhöht, reicht die übertragene Leistung nicht mehr aus und die Ausgangsspannung bricht ein. Damit ist der maximale sinnvoll nutzbare Arbeitspunkt des Tags erreicht.

Die Schaltung in Abb. 6 zeigt den typischen Aufbau eines passiven Tags: Links bildet L2 mit C5 den Resonanzkreis zur Energieaufnahme, über D1 und C7 wird die Gleichspannung gepuffert, D2 schützt vor Überspannung. Der 5V-Regler stellt eine stabile Versorgung bereit. Q3 ermöglicht die Lastmodulation, indem er den Resonanzkreis gezielt belastet. Die Stufe aus Q4/Q5 mit R6 und R_i sorgt für eine definierte Last bzw. Schaltstrecke. Die beobachtete Modulation bestätigt die induktive Kopplung zwischen Reader und Tag; Abstand und Ausrichtung beeinflussen die Kopplung und damit die Modulationstiefe.